

Pricing y simulación de la operación

Versión 1.0 · 12-09-2026 · NEX Factoring

Qué determina la **tasa** de un negocio y cómo se construye el **desglose** que termina en el monto que el cliente recibe. Es el tercer proceso aislable del módulo, junto con la asignación de líneas y la verificación de facturas, y el único que toca directamente la plata que sale.

Todo lo que este documento describe es **configuración del tenant**: dos factorings no calculan igual —otro IVA, otra retención, un gasto por documento, un concepto que uno cobra y el otro no— y hasta la versión anterior eso vivía cableado dentro del código de la pantalla.

1. Dónde corre esto

En el servidor. El monto a girar es plata: una cifra que decide el navegador no la decide nadie. La implementación de referencia corre en el cliente porque es una demo, pero está escrita para que se extraiga sin reescribirla:

- `simularOperacion(entrada, { cfg, constantes })` es **pura**. No lee configuración por su cuenta: el catálogo de conceptos y las constantes del tenant entran por parámetro. Los valores por defecto son comodidad para los call sites de la interfaz, no una dependencia.
- `spreadSugerido(deudor, deal, params)` recibe la política comercial del tenant por parámetro.
- Las fórmulas se compilan a un **AST** que se serializa y se vuelve a evaluar igual en el resolver.

El resolver debe recalcular el desglose desde la configuración del tenant y desde los datos de la operación, **nunca desde el payload del cliente**. Una pantalla que muestra el monto a girar no lo autoriza.

2. La tasa

```
tasa mensual = spread del deudor + costo de fondo
```

Componente	Origen	Parámetro
Costo de fondo	Se carga diariamente	<code>costoFondo</code> (% mensual)
Spread de lista	Política comercial del tenant	<code>spreadEstandar</code> (% mensual)
Descuento por Share of Wallet	Política comercial del tenant	<code>sowAjuste</code> (puntos por estado)
Piso de riesgo del deudor	Modelo de riesgo	<code>spreadMinDeudor(deudor)</code>

2.1 Spread sugerido

Se parte del spread de lista y se descuentan puntos según el estado de Share of Wallet del cliente: cuánto está dispuesto el factoring a resignar para capturar o recuperar cartera.

Estado de SOW	Cuándo aplica	Descuento base
target	El cliente supera el target	0,00 pts
creciendo	Tendencia creciente	0,05 pts
estable	Bajo target, estable	0,10 pts
nuevo	Cliente nuevo o sin SOW conocido	0,10 pts
decreciente	Tendencia a la baja	0,15 pts
competencia	0% con nosotros	0,20 pts

```
bruto    = spreadEstandar - descuento(estadoSOW)
spread   = max(piso del deudor, bruto)
topado   = bruto < piso
```

El piso de riesgo del deudor manda y no se negocia. Si el descuento comercial lo perfora, el spread se trunca ahí y la operación queda marcada como **topado**: es riesgo, no margen. Es la única regla de este documento que no es configurable por tenant, porque no sale de la política comercial sino del modelo de riesgo.

2.2 Atribución sobre la tasa

Bajar la tasa respecto de la condición original es un **descuento** y se clasifica por bandas: hasta cierto porcentaje lo autoriza el ejecutivo; sobre eso, la jefatura; sobre el máximo de jefatura, el Gerente Comercial. Bajo **tasaMinAbsoluta** la operación **no es ofertable por nadie**. Bajo **pisoTasa** es económicamente inviable y se sugiere cerrar la oportunidad.

3. La simulación

3.1 Forma

La simulación es una lista **ordenada** de conceptos. Cada concepto tiene una fórmula y un rol:

- base** — monto de referencia; no se descuenta. El **último** concepto **base** es el monto del que se descuenta: el Monto Anticipo.
- descuento** — entra al **Subtotal Descuentos**.

El cierre es **fijo** y no se configura:

```
Subtotal Descuentos = Σ conceptos con rol «descuento»
Monto a Girar       = Monto Anticipo - Subtotal Descuentos
Retención           = fórmula propia (se INFORMA, no se descuenta del giro)
```

Son el resultado del proceso, no conceptos que un mantenedor pueda borrar. La retención se informa al cliente y se libera si las facturas se pagan en la fecha comprometida.

3.2 Catálogo base

Reproduce exactamente la aritmética que estaba cableada; hay un caso de prueba que lo fija en 96 combinaciones de entrada. Un mantenedor que cambia los números el día que se instala no es un mantenedor, es un incidente.

#	Concepto	Rol	Fórmula
1	Monto Documentos	base	<code>montoDocs</code>
2	Monto Anticipo	base	<code>redondear(montoDocs * antic / 100)</code>
3	Diferencia de precio	descuento	<code>redondear(montoDocs * tasa / 100 * antic / 100)</code>
4	Comisión	descuento	<code>redondear(acotar(montoDocs * pctCom / 100, comMin * UF, comMax * UF))</code>
5	Gastos	descuento	<code>redondear(gastoOp + gastoDoc * cantFacturas)</code>
6	IVA	descuento	<code>redondear(comision * ivaPct / 100)</code>
7	Recargos	descuento	<code>mora</code>
8	Descuentos	descuento	<code>otrosDesc</code>
9	Cuentas por cobrar	descuento	<code>cxc</code>
—	Retención	resultado	<code>redondear(montoDocs * retencionPct / 100)</code>

La **diferencia de precio** es el precio del dinero: tasa mensual × plazo × monto financiado. En la implementación de referencia el plazo va implícito en la tasa mensual pactada; un tenant que quiera prorratear por días escribe `... * dias / 30` en la fórmula, sin tocar código.

La **comisión** es un porcentaje sobre el monto acotado por un mínimo y un máximo en UF. `acotar` es ese patrón escrito una sola vez.

El **IVA** grava la comisión, y para eso usa el concepto `comision` **ya calculado**: es el caso que justifica que el orden importe.

3.3 Variables disponibles

Variable	Origen	Qué es
montoDocs	operación	Suma de las facturas seleccionadas
cantFacturas	operación	Número de documentos
días	operación	Plazo promedio hasta el pago del deudor
mora	operación	Documentos con mora
otrosDesc	operación	Descuentos pactados
cxc	operación	Saldo por cobrar del cliente
tasa	condición	Tasa mensual, editable bajo atribución
antic	condición	% de anticipo
pctCom	condición	% de comisión
comMin / comMax	condición	Piso y techo de la comisión, en UF
gastoOp / gastoDoc	condición	Gasto fijo y gasto por documento
UF	tenant	Valor de la UF
ivaPct	tenant	% de IVA
retencionPct	tenant	% de retención

Las de **operación** salen del negocio que se simula. Las de **condición** las edita el ejecutivo en la propia pantalla, sujetas a atribución (§2.2). Las de **tenant** se editan en *Configuración > Operación* y las fórmulas las usan por su nombre.

Una fórmula puede además usar cualquier concepto **anterior** por su identificador.

3.4 Lenguaje de las fórmulas

Operadores `+` `-` `*` `/` `( )` y unario `-`. Funciones: `min`, `max`, `abs`, `redondear`, `techo`, `piso`, `acotar(x, mín, máx)`, `si(condición, a, b)`.

Un **porcentaje se escribe dividiendo**: `tasa / 100`. Es más largo que un operador `%` y es lo que hace la fórmula auditable por quien no la escribió. El símbolo `%` es el módulo.

Una **división por cero da 0**, no infinito: infinito se propaga a todas las filas de abajo y deja la pantalla entera sin sentido.

Las fórmulas se **interpretan**, no se evalúan como JavaScript. No es purismo: la fórmula la escribe un administrador y queda guardada en la configuración del tenant, así que se ejecutaría en el navegador de **todos** sus usuarios. Con `eval`, el mantenedor de pricing sería una consola remota.

3.5 Reglas de validación

El mantenedor **no deja guardar** un catálogo que rompería el giro:

Se rechaza	Por qué
Identificador repetido	Dos conceptos con el mismo nombre: el segundo pisa al primero en el ámbito
Identificador que choca con una variable	La fórmula diría una cosa y calcularía otra
Referencia a un concepto posterior	Daría 0 sin avisar — el error que nadie encuentra mirando la pantalla
Variable que no existe	Ídem
Fórmula que no parsea	—
Catálogo sin ningún concepto base	Sin monto anticipo no hay de dónde descontar

En ejecución, una fórmula rota deja **esa fila en 0 y marcada**, sin reventar la pantalla: el usuario está mirando una oferta, no un test.

3.6 Evidencia

Cada cambio del catálogo va a auditoría con el **diff de fórmulas** —la anterior y la nueva, concepto por concepto—, no con un «se guardó la configuración». Quien audite un giro raro de hace tres meses necesita saber con qué fórmula se calculó.

Las operaciones ya simuladas **conservan su versión**: la simulación es evidencia y no se recalcula sola al cambiar el catálogo (ver la regla de versionado del módulo de líneas).

4. Qué NO está resuelto

- **El giro es uno solo.** Hoy el resultado es un único monto. El modelo de entrega —cómo y en cuántas partes se le hace llegar al cliente— es una funcionalidad aparte, también por tenant, y toma este `montoGirar` como entrada.
- **El plazo no prorratea la diferencia de precio** en el catálogo base: la tasa mensual pactada ya lo incorpora. Queda como fórmula posible, no como comportamiento por defecto.
- **La retención no tiene fecha de liberación modelada.** Se informa como monto y como condición («si las facturas se pagan en la fecha informada»), sin un evento que la libere.
- **Las condiciones originales de una operación** se fijan al abrir la simulación y no se re-leen si el tenant cambia sus valores por defecto a mitad de una negociación.